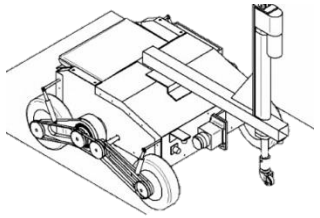
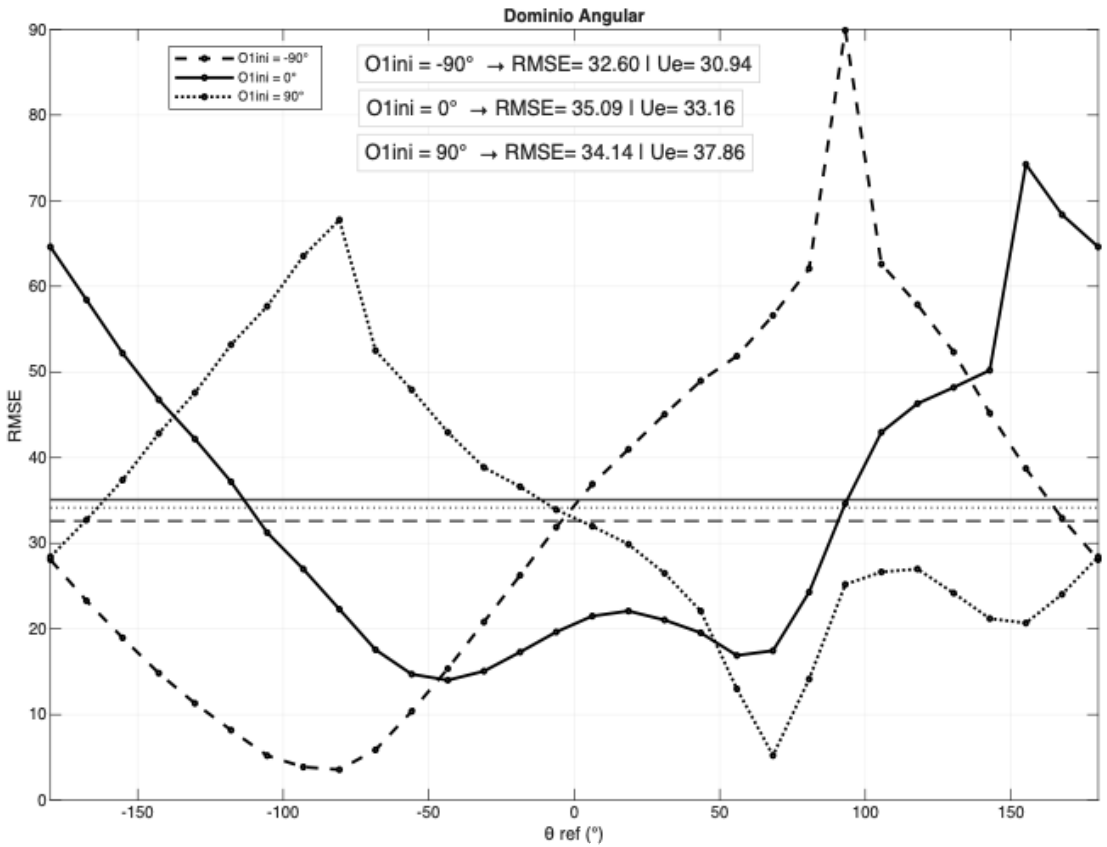
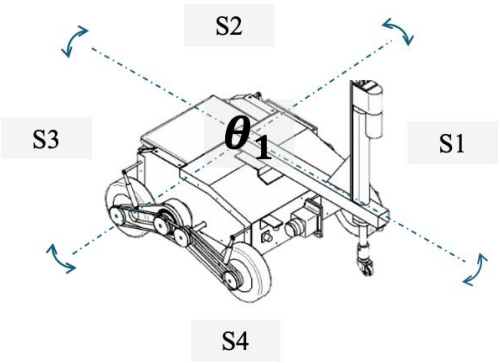
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial





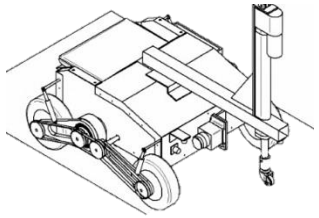


o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =0°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

La condición inicial introduce asimetrías en el RMSE y aumenta el error en los extremos.
El mejor desempeño se obtiene en **o1ini = −90° (≈32.6°)**, mientras que **0° y 90°** presentan mayor error y variabilidad.

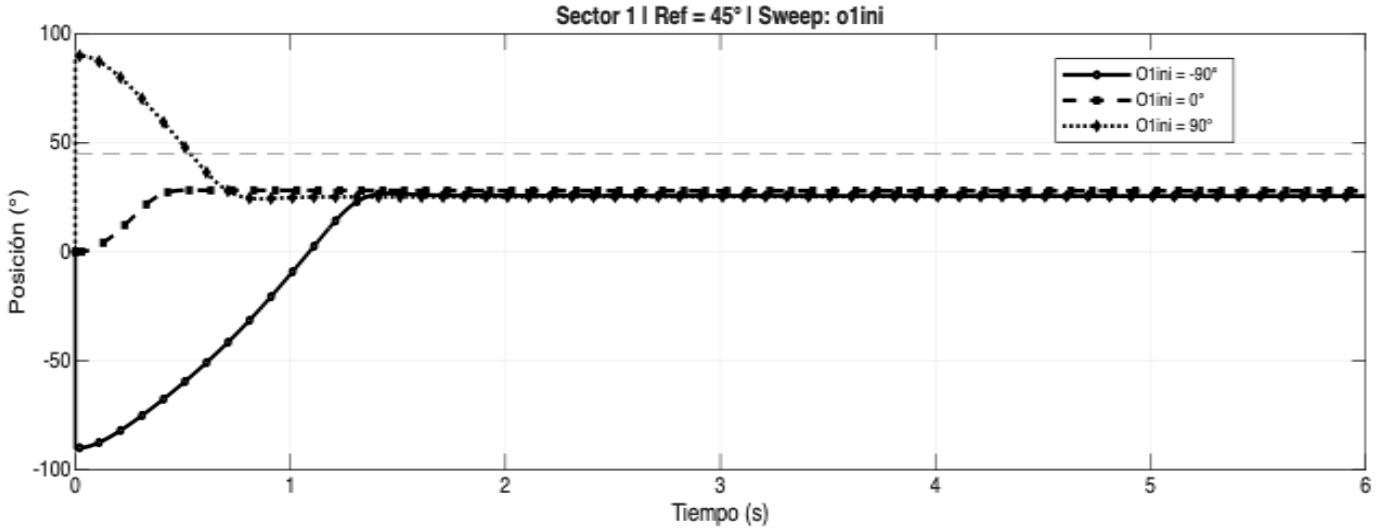
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

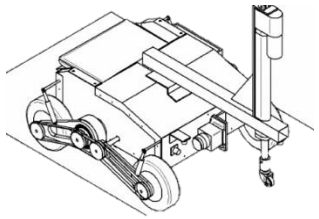
El sistema converge en todos los casos, pero el transitorio depende del estado inicial.
El mejor desempeño es o1ini = 0° (≈19°), mientras que ±90° incrementan el error y el sobreimpulso.



Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	28.02	-16.74	-37.19	6.00	16.98	19.26	306.31	183.00	6.00	1.41	11.47	2.39	16.21	NaN
2	90.00	25.49	45.01	100.02	6.00	19.51	21.30	351.54	0.00	109.00	6.00	2.02	23.47	4.67	26.57
3	-90.00	25.55	-18.24	-40.52	6.00	19.45	49.36	389.35	99.00	6.00	2.75	44.68	8.16	32.59	NaN

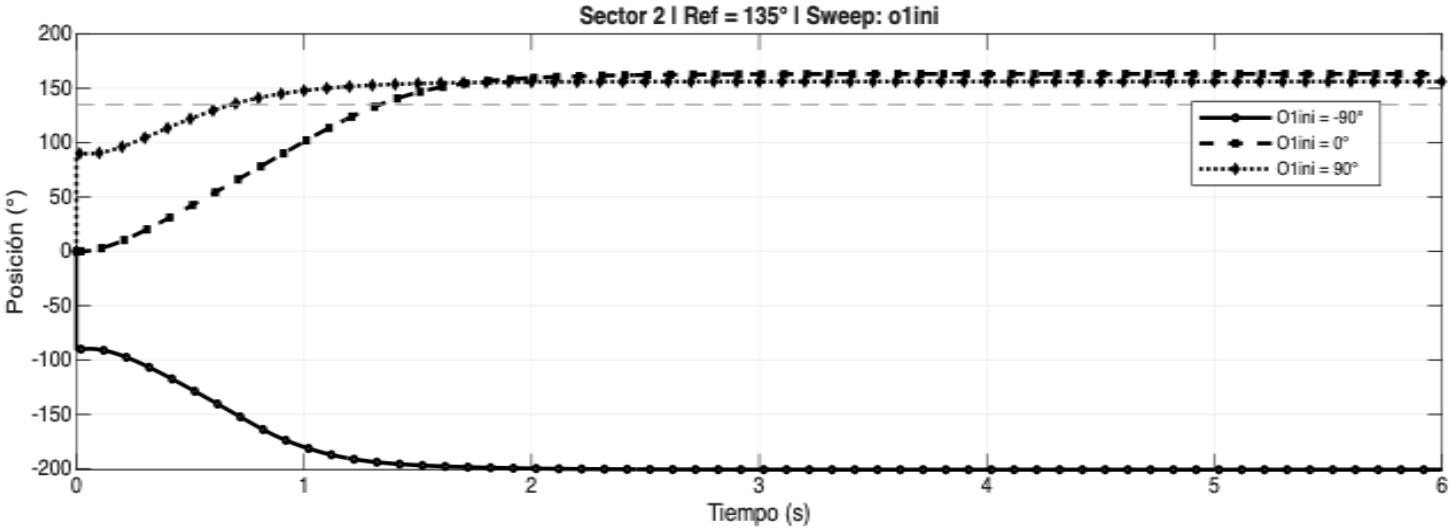
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia



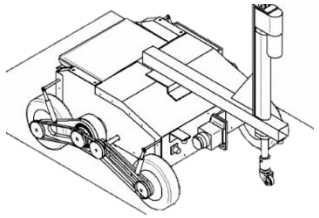
Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

El sistema converge para o1ini = 90° y 0°, pero falla para o1ini = −90°, donde no alcanza la referencia.
El mejor caso es 90° (≈23°), evidenciando fuerte dependencia del estado inicial.



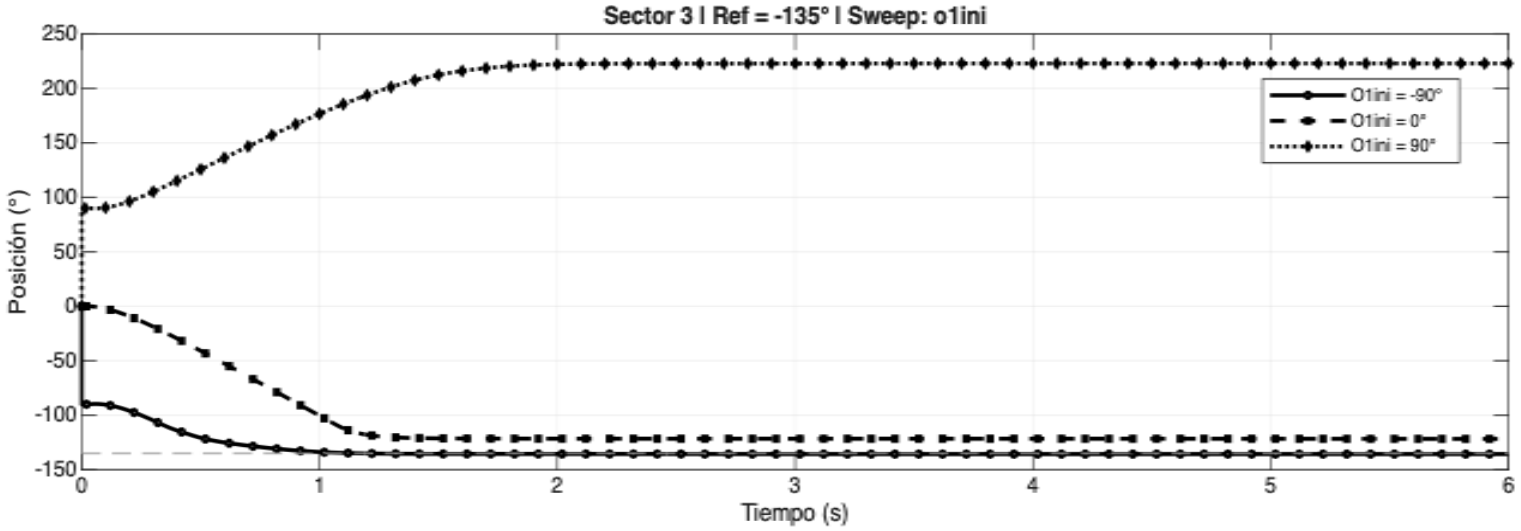
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	90.00	156.18	21.18	15.69	6.00	21.18	22.69	373.06	0.50	2.00	6.00	2.15	26.92	6.64	34.81
2	0.00	163.20	28.20	20.89	6.00	28.20	48.76	509.38	0.94	1.00	6.00	3.01	54.30	10.96	10.14
3	-90.00	-200.86	-135.00	-100.00	6.00	24.14	49.59	470.89	2.00	6.00	2.56	39.12	8.46	37.37	NaN

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

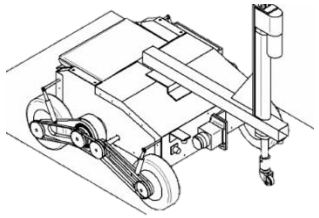
sistema converge para o1ini = −90° y 0°, pero diverge para o1ini = 90°.
El mejor desempeño es −90° (≈13°), mostrando pérdida de estabilidad en condiciones desfavorables.



Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	-90.00	-135.67	135.00	100.00	0.89	0.67	12.58	16.74	0.00	9.00	6.00	1.76	17.82	4.84	41.62
2	0.00	-121.73	135.01	100.01	6.00	13.27	44.32	274.12	0.00	2.00	6.00	2.55	39.06	7.85	15.06
3	90.00	222.92	357.92	265.13	2.03	2.08	45.66	97.01	0.00	6.00	6.00	2.93	51.01	10.12	34.49

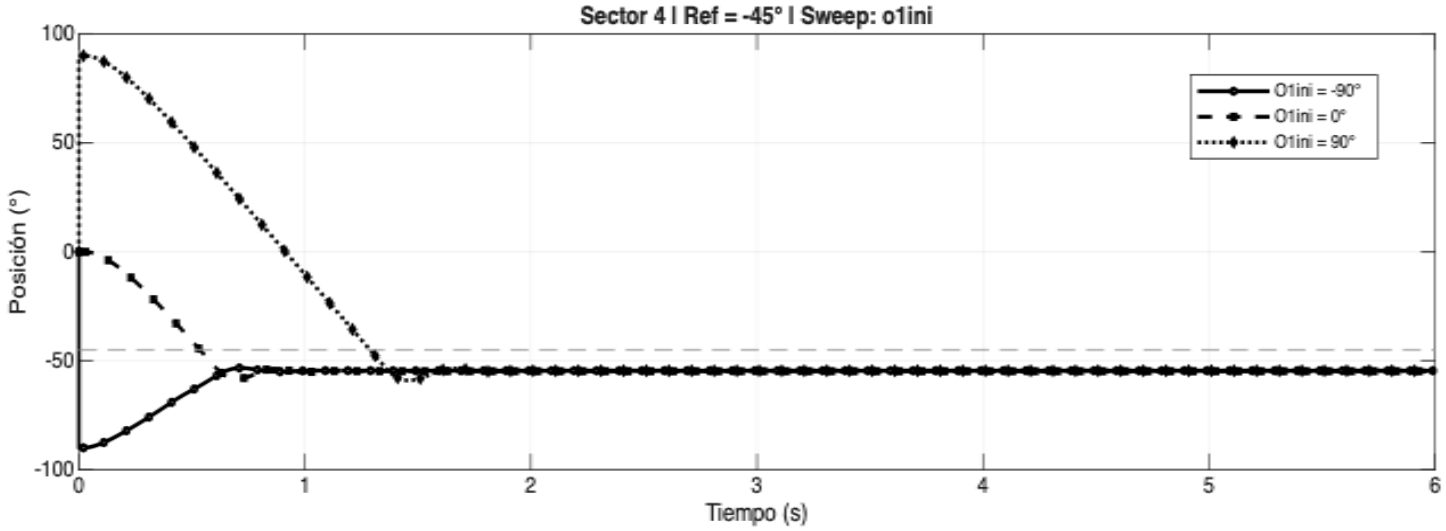
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

El sistema converge en todos los casos, con degradación en condiciones extremas.
El mejor desempeño es o1ini = 0° (≈14°), mientras que 90° presenta el mayor error.

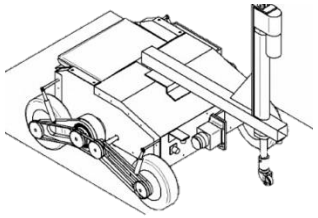


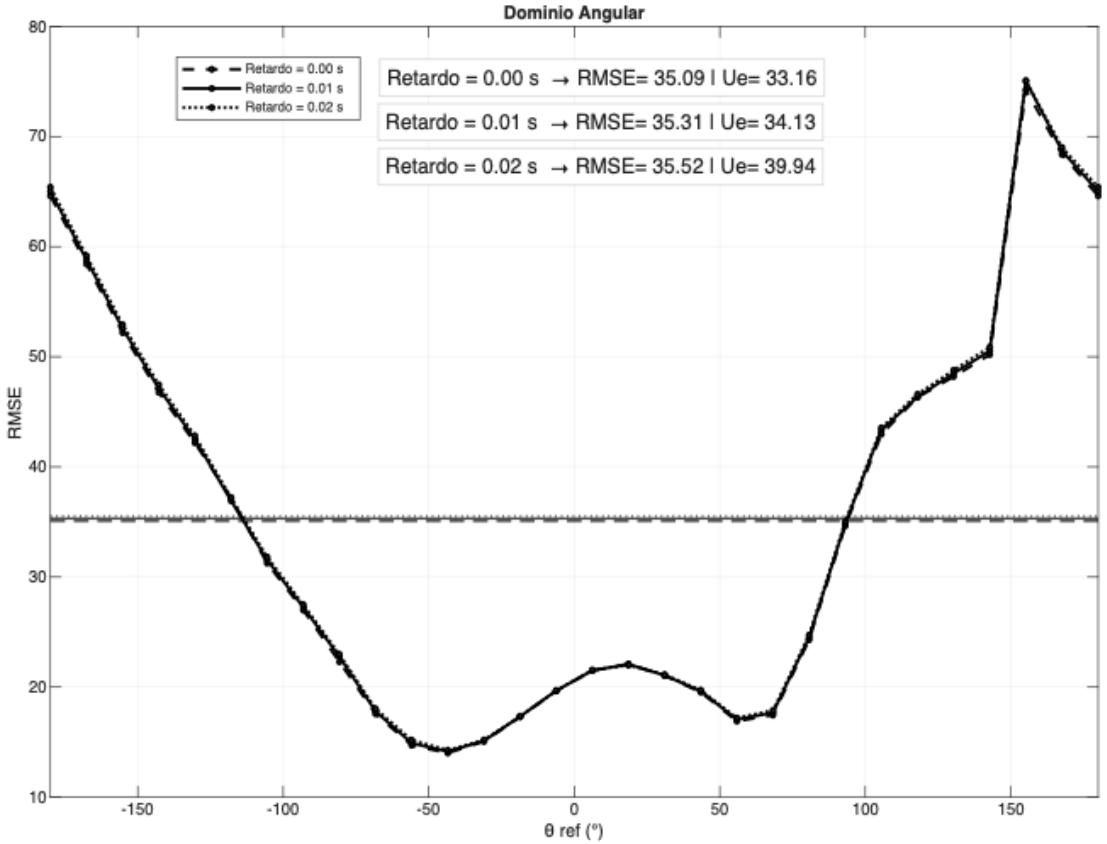
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	-54.80	45.01	100.02	6.00	9.80	13.98	177.69	0.00	159.00	6.00	2.14	27.14	5.09	43.35
2	-90.00	-54.56	45.00	100.00	6.00	9.56	14.69	174.87	0.00	209.00	6.00	1.87	19.85	4.00	48.43
3	90.00	-54.58	135.01	300.02	6.00	9.58	43.51	207.28	0.00	183.00	6.00	3.00	53.45	9.45	44.98

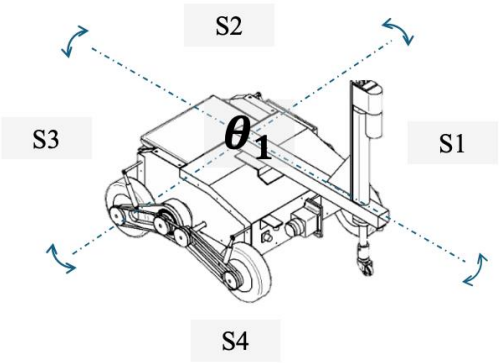
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal



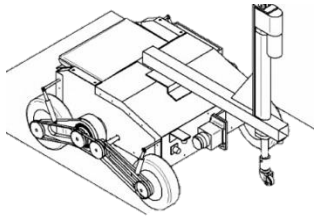




Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

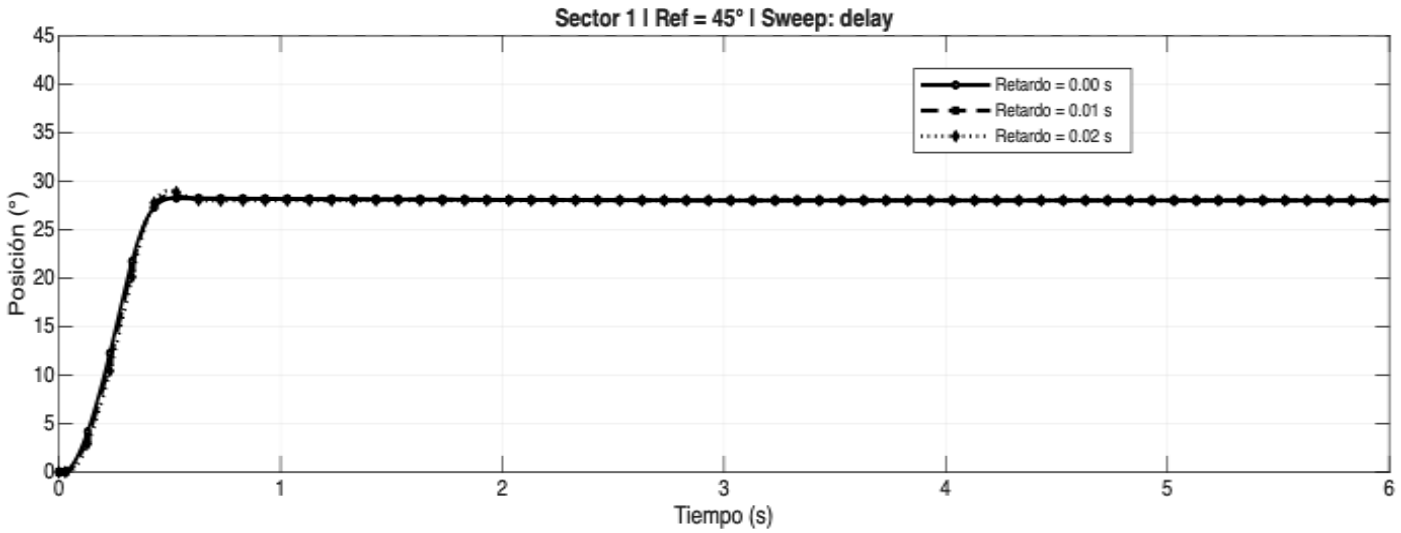
El retardo introduce una degradación leve del RMSE (≈35.1° → ≈35.5°), sin afectar la forma de la curva ni la estabilidad global.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

l sistema mantiene convergencia en todos los casos.
El retardo incrementa ligeramente el sobreimpulso y el RMSE, sin degradación significativa.

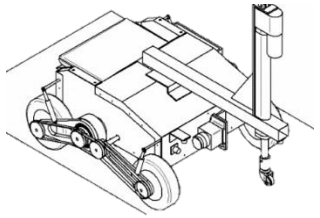


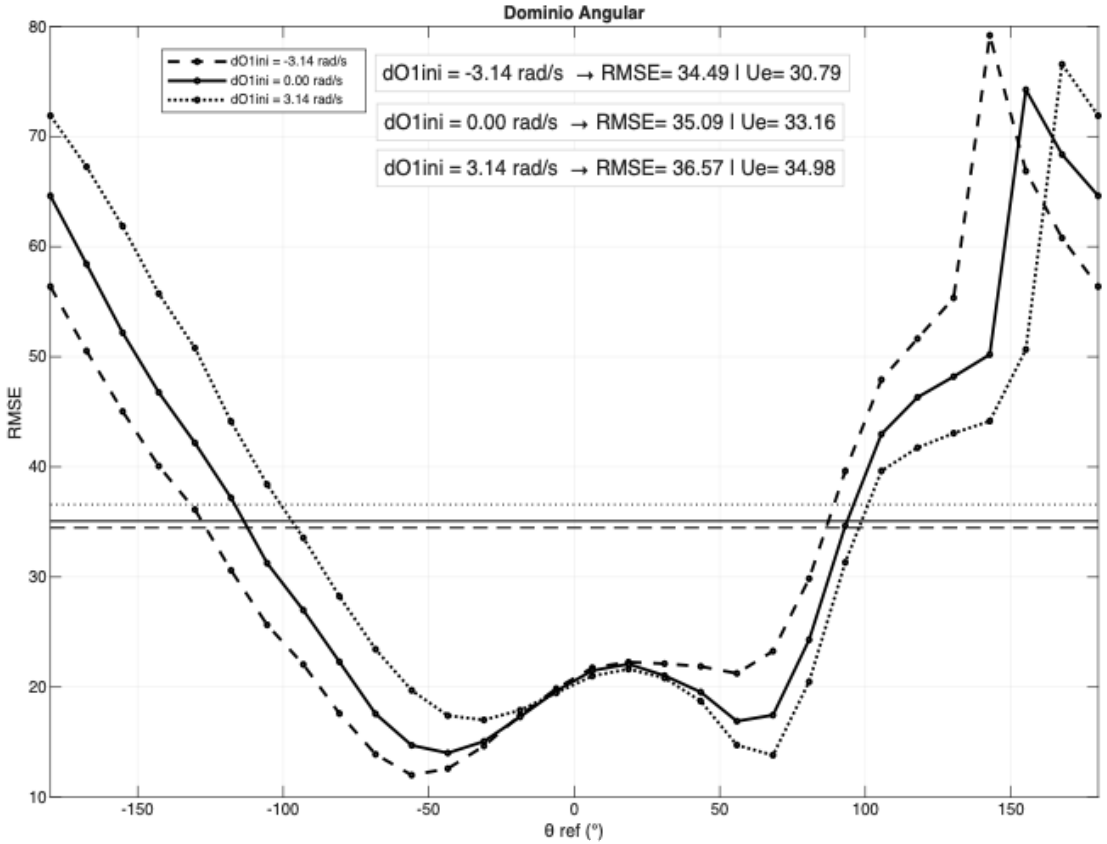
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	28.02	-16.74	-37.19	6.00	16.98	19.26	306.31	183.00	6.00	1.41	11.47	2.39	16.21	NaN
2	0.01	28.02	-16.48	-36.62	6.00	16.98	19.33	306.39	151.00	6.00	1.43	11.80	2.45	16.71	NaN
3	0.02	28.02	-15.95	-35.46	6.00	16.98	19.42	306.66	239.00	6.00	1.45	12.25	2.40	19.47	NaN

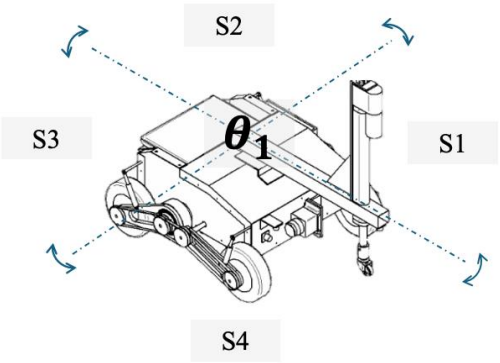
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



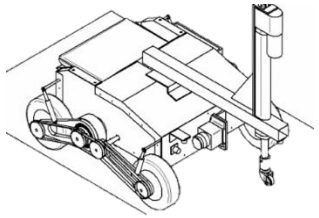




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

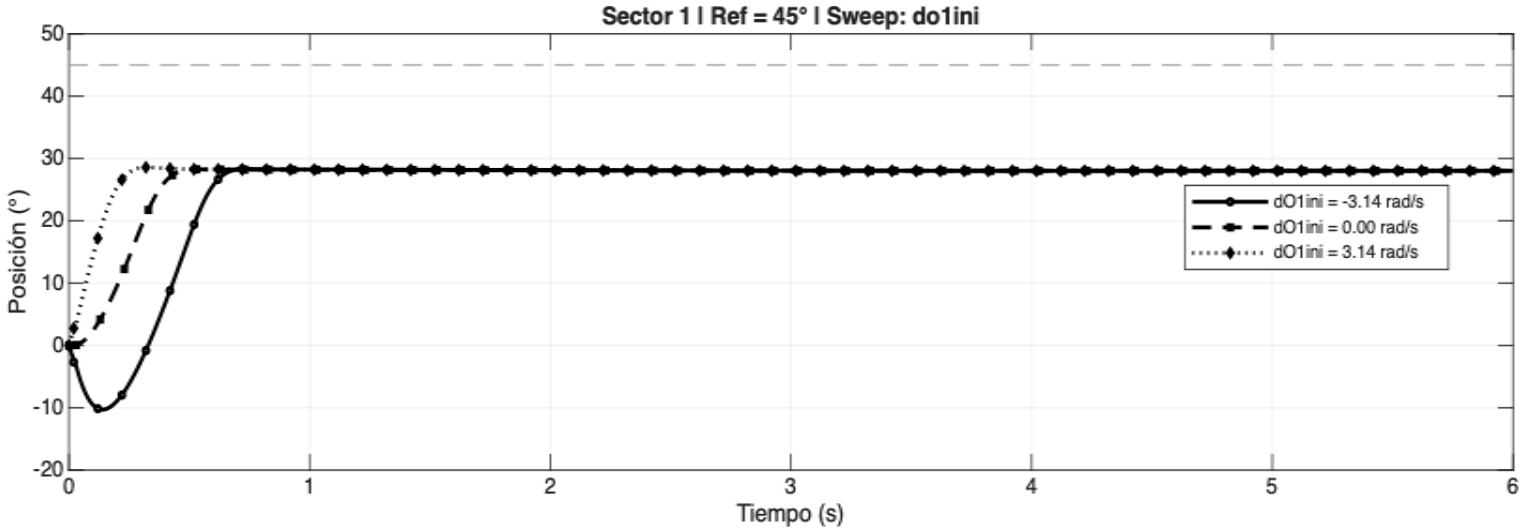
Impacto leve pero asimétrico: mejor en −0.5 rad/s, peor en +0.5 rad/s, con aumento del error en los extremos.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

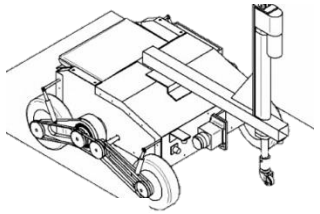
El sistema converge en todos los casos. La velocidad inicial afecta el transitorio, aumentando ligeramente el RMSE y el esfuerzo de control.

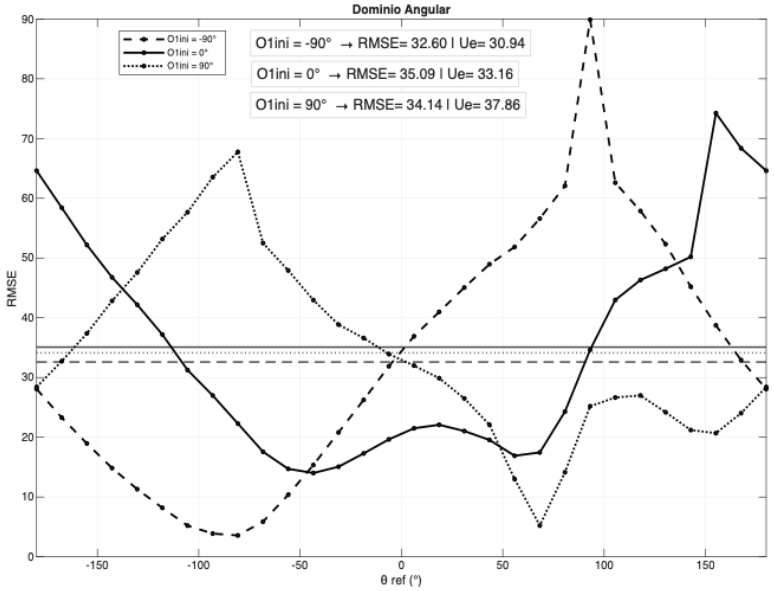


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	28.02	-16.42	-36.50	6.00	16.98	18.31	305.44	165.00	6.00	1.02	5.14	1.45	17.10	NaN
2	0.00	28.02	-16.74	-37.19	6.00	16.98	19.26	306.31	183.00	6.00	1.41	11.47	2.39	16.21	NaN
3	-3.14	28.02	-16.68	-37.07	6.00	16.98	21.79	308.72	156.00	6.00	1.71	17.48	3.53	43.55	NaN

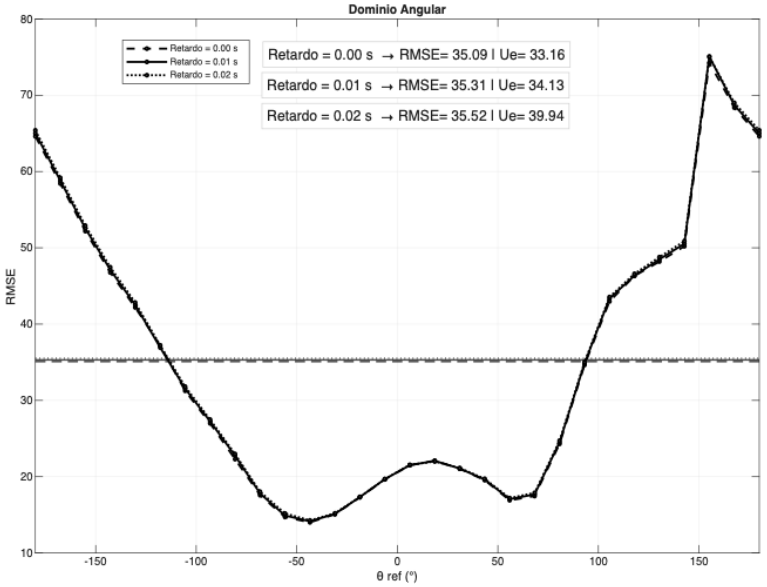
Evaluación RL en la Simulación

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

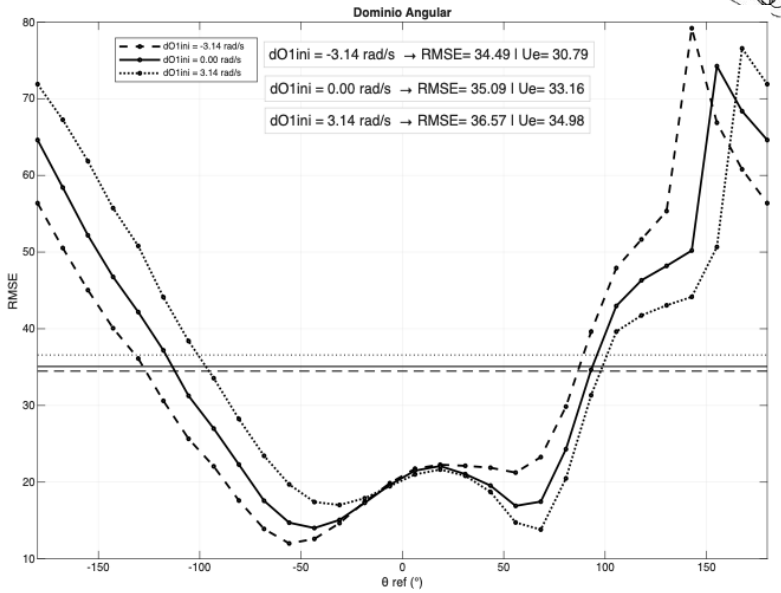




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

Estabilidad global conservada.
El retardo es despreciable, mientras que las condiciones iniciales dominan el RMSE (o1ini: ≈32.6°–35.1°, $d\omega_1$ini: ≈34.5°–36.6°).